ANTENNA COURSE · 12

阻抗匹配網路

基本觀念與集總元件匹配法

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 12

影片長度：約 95 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘，可分兩次

前置單元：05–11。需熟悉阻抗、導納與傳輸線變換。

核心觀念　匹配網路的工作，是讓源端看到適合的輸入阻抗。理想設計用電抗與傳輸線改變阻抗，將功率送到負載；不能只加耗能電阻讓反射變小。

本單元的五個目標

1. 區分「無反射」與「源的最大可用功率傳送」。
2. 設計四分之一波長變壓器，理解其頻率與負載限制。
3. 從「分析已知網路」轉向「合成指定匹配」。
4. 用兩個集總電抗求 L 型匹配，重算影片的兩個解。
5. 辨識實體 L、C 的寄生與自諧振。

分析與合成，思考方向不同

分析：已知元件、頻率與負載，求輸入阻抗。

合成：已知負載、頻率與目標阻抗，反求拓樸與元件。兩者使用同一套串聯加 Z、並聯加 Y 的運算。

閱讀地圖

第 2 頁：匹配目標與功率；第 3–5 頁：$\lambda/4$ 變壓器、線長證明與頻寬；第 6 頁：複數負載與 L 型設計；第 7–8 頁：影片兩個設計解；第 9 頁：實際元件與適用範圍；第 10 頁：自測。 依影片流程與例題重寫；讀圖解另以代數重算。功率公式採峰值相量，除非另有標示。

1．匹配目標：從端口反射連到功率傳送

影片對照：約 00:00 - 21:00

線的正實數特徵阻抗為 Z_0，負載為 Z_L。直接接上時

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}.$$

插入匹配網路後，傳輸線看到的是「網路加負載」的輸入阻抗 Z_{in}，目標為

$$\boxed{Z_{\text{in}} = Z_0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma_{\text{in}} = 0.}$$

匹配的是這個參考面；負載本身不一定已變成 Z_0，網路內仍可能有反射與儲能。

為什麼理想匹配網路要用無損元件？

理想 L、C 與無損線不消耗平均功率；可以透過相位與電壓電流比例改變，將輸入實功率送到負載。影片也列出天線、功率放大器及饋線介面的應用。 選方案時需一起考慮複雜度、頻寬、尺寸、可調整性與實作方式，並非只存在一種唯一網路。

要取源的最大可用功率，還有一個條件

戴維寧源 V_g、阻抗 $Z_g = R_g + jX_g$，若其外部等效負載

$$Z_{\text{seen}} = Z_g^*,$$

就達到共軛匹配。峰值源相量下：

$$P_{\text{av}} = \frac{|V_g|^2}{8R_g} \qquad (R_g > 0).$$

當 Z_g 為正實數，選主線 $Z_0 = R_g$，再將負載網路匹配到 Z_0，能使源向外部傳送最大可用功率。

影片提到的 50% 效率，指哪個範圍？

在固定戴維寧電壓、內部電阻 R_g 的共軛匹配模型中，源內阻與外部負載耗用相同實功率；外部占兩者總和的一半。這不是說理想匹配網路會損失 50%，也不能直接當成所有功率放大器的直流效率。 **補充解說 / 重算例題：**匹配網路改善功率送達，不會自動提升天線本身的輻射效率。若端口實部主要是耗損，匹配後仍可能大部分發熱。

核心觀念 先指定要匹配的參考面與目標阻抗，再談最大功率；「沒有反射」與「整個源負載系統的效率」須分開。

2．$\lambda/4$ 變壓器：以線段變換純電阻

影片對照：約 21:00 - 31:00

主線阻抗為 Z_0，負載是正實數 R_L。在兩者之間插入長度 $\ell = \lambda_t/4$、特徵阻抗為 Z_t 的無損線段：

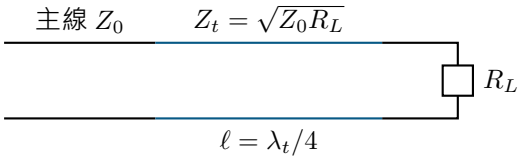
$$Z_{\text{in}} = Z_t \frac{R_L + jZ_t \tan(\beta_t \ell)}{Z_t + jR_L \tan(\beta_t \ell)}.$$

在設計頻率 f_0，$\beta_t \ell = \pi/2$，取極限得到

$$Z_{\text{in}} = \frac{Z_t^2}{R_L}.$$

令它等於 Z_0，即可反求

$$\boxed{Z_t = \sqrt{Z_0 R_L}.}$$



重算：50 Ω 主線匹配 200 Ω

補充解說 / 重算例題：$Z_t = \sqrt{50(200)} = 100\,\Omega$。若 $f_0 = 1$ GHz、變壓線段相速度 $v_{pt} = 2 \times 10^8$ m/s：

$$\lambda_t = v_{pt}/f_0 = 20 \text{ cm}, \qquad \ell = 5 \text{ cm}.$$

用的是此線段內的波長；微帶線含介質，不能直接拿自由空間 30 cm 的四分之一。

沒有外部反射，內部是否還有波反射？

$Z_t \neq R_L$，線段末端仍有局部反射；但線段整合後從主線看到 $Z_{\text{in}} = Z_0$，該參考面總反射為零。這是阻抗變換的結果，並非每一個交界都個別匹配。

實作與限制

影片以微帶線示範：改變線寬可改變特徵阻抗，但需要一定的線長與空間。單節設計以單一中心頻率、純電阻負載為基本情境，頻率離開中心後通常會失配。

核心觀念　要設計的是 Z_t 與線內四分之一波長；主線 Z_0、變壓線 Z_t 與負載 R_L 是三個不同量。

3．影片追問：能換成別的線長嗎？

影片對照：約 23:00 - 29:00

負載 R_L、主線 Z_0 已知，變壓線的 Z_t 和長度 ℓ 看似有兩個自由度。影片問：為什麼常選四分之一波長，不能自由選 $\lambda/8$、$\lambda/6$ 再解 Z_t？

純電阻互相匹配，實部與虛部都要成立

令 $\theta = \beta_t \ell$，將傳輸線公式改寫為

$$Z_0\big(Z_t\cos\theta + jR_L\sin\theta\big) = Z_t\big(R_L\cos\theta + jZ_t\sin\theta\big).$$

所有 Z_0, R_L, Z_t 為正實數。比較兩側：

$$Z_t(Z_0 - R_L)\cos\theta = 0, \qquad (Z_0R_L - Z_t^2)\sin\theta = 0.$$

若 $R_L \neq Z_0$，又要求 $Z_t > 0$，第一式強迫 $\cos\theta = 0$：

$$\boxed{\ell = (2m+1)\frac{\lambda_t}{4}, \qquad Z_t = \sqrt{Z_0R_L}, \quad m = 0, 1, 2, \ldots}$$

第二式再決定特徵阻抗。看似一條複數等式，其實包含兩個實數條件，所以沒有任意選長度的自由度。

例外與範圍

- 若 $R_L = Z_0$，本來就匹配；以相同阻抗線相接，可用任意長度。
- 以上限制針對單節、無損、正實數特徵阻抗，且兩端為純電阻。多節線、集總元件或複數負載有不同設計自由度。
- 選最短的 $\lambda_t/4$ 通常可減少尺寸與損耗；加上半波長雖重複中心頻率匹配，掃頻表現卻不必相同。

影片天線案例：15 Ω 接到 50 Ω

$$Z_t = \sqrt{50(15)} \approx 27.386\ \Omega.$$

可在天線與 50 Ω 系統之間加這段變壓線。直接把整條主線改成 15 Ω，雖匹配天線端，仍須處理前方原本 50 Ω 的收發機介面。

前段的電視天線案例

影片另以約 300 Ω 的摺疊偶極和 75 Ω 同軸說明匹配需求。除了 4:1 阻抗變換，平衡天線與不平衡同軸的連接還需考慮平衡轉換與共模電流；不能只用電阻比判斷整個饋入設計。

核心觀念 只換天線旁的一段線，可以兼顧系統既有介面；設計自由度要數「實數條件」，不能只數公式的行數。

4．四分之一波長匹配有多寬？

影片對照：約 31:00 - 36:00

假設負載 R_L 與 Z_0 為固定正實數、線無損、相速度近似不隨頻率改變。物理線長固定，故

$$\theta(f) = \beta_t \ell = \frac{\pi}{2}\frac{f}{f_0}.$$

將 $Z_t^2 = Z_0 R_L$ 代入輸入反射式，整理得到

$$|\Gamma(f)| = \frac{|R_L - Z_0|\,|\cos\theta|}{\sqrt{4Z_0R_L + (R_L - Z_0)^2\cos^2\theta}}.$$

在 f_0，$\cos\theta = 0$，反射為零；離開 f_0，反射增加。

先定允許反射，才有頻寬

設允許 $|\Gamma| \le \Gamma_m$，Γ_m 是幅值，不是 dB。影片的中心頻帶公式：

$$\boxed{\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4}{\pi}\cos^{-1}\left(\frac{\Gamma_m}{\sqrt{1-\Gamma_m^2}}\frac{2\sqrt{Z_0R_L}}{|R_L - Z_0|}\right).}$$

反餘弦使用弧度。公式對應設計頻率附近、最近兩個交越點形成的頻帶，且括號內須在 $[0, 1]$。若負載原本已足夠接近 Z_0，閾值可能沒有這樣的交越點；不可硬算超出範圍的 $\cos^{-1}$。

從公式讀出影片的兩個趨勢

- 放寬允許反射，Γ_m 增加，頻寬變大。
- R_L 更接近 Z_0，所需阻抗變換較小，頻寬較大。

補充解說 / 重算例題：以 50 Ω 與 200 Ω 的例子，設 $\Gamma_m = 0.1$（RL 至少 20 dB）。括號內約 0.1340，故 $\Delta f/f_0 \approx 0.1711$；中心 1 GHz 時，模型頻寬約 171 MHz。

真實天線負載也會隨頻率改變

若 $Z_L(f)$ 有電抗、介質色散與線損，須用每個頻率的實際 Z_L 重算。以上固定電阻公式能建立趨勢，不應代替完整掃頻驗證。

核心觀念 「匹配在某個頻率成立」和「符合某個反射門檻的頻寬」是不同設計要求。

5．從複數負載走到 L 型匹配

影片對照：約 36:00 - 60:00

若負載含電抗，單純 $Z_t = \sqrt{Z_0 Z_L}$ 通常會給出複數線阻抗，不能當成一般無損實數線的直接設計答案。影片先介紹兩種配合 $\lambda/4$ 的方法：

1. 先增加一段線，沿等 $|\Gamma|$ 圓走到純電阻點，再作四分之一波長變換。
2. 先加入並聯殘段抵消導納虛部，再作純電阻變換。

接著將目標改為只用兩個集總電抗，形成 L 型網路。

L 型的兩種基本位置

一個串聯電抗 jX、一個並聯電納 jB，有「串聯靠源、並聯靠負載」與「並聯靠源、串聯靠負載」兩種基本位置。電抗與電納符號不同，可再對應不同的 L、C 拓樸；不是每種拓樸都適合每個負載。

用並聯先處理負載，如何找到交點？

將負載正規化：$z_L = Z_L/Z_0$、$y_L = 1/z_L = g + jb$。先並聯元件，加 jb_p：

$$y_1 = g + j(b + b_p) = g + jb_1.$$

之後只能用串聯元件改電抗，因此先要求 $z_1 = 1/y_1$ 的實部為 1：

$$\Re\left(\frac{1}{g + jb_1}\right) = \frac{g}{g^2 + b_1^2} = 1.$$

$$\boxed{b_1 = \pm\sqrt{g - g^2}, \qquad b_p = b_1 - b.}$$

當 $0 < g \le 1$ 才有這種實數解。找到交點後

$$z_1 = 1 - j\frac{b_1}{g}, \qquad x_s = \frac{b_1}{g}.$$

並聯元件先把負載移到「阻抗實部為 1」的位置，再串聯抵消其虛部，最後到達匹配中心。 **補充解說 / 重算例題：**若採「串聯先、並聯後」，可從 $z_L = r + jx$ 解 $x_1 = \pm\sqrt{r - r^2}$，條件 $0 < r \le 1$；再取導納並補掉虛部。兩種位置都用同一個交點原理。

核心觀念　匹配合成不是隨機試元件：先找一個能由第二個元件直接到中心的交點，再算第一個元件需要走多遠。

6．影片設計例：先並聯 C，再串聯 L

影片對照：約 60:00 - 68:00

影片條件：$Z_L = 200 - j100\,\Omega$、$Z_0 = 100\,\Omega$、$f_0 = 500$ MHz。這裡的「先」是從負載往源端運算，不是從源到負載的走線順序。

$$z_L = 2 - j1, \qquad y_L = \frac{1}{2 - j1} = 0.4 + j0.2.$$

先並聯元件，因此沿 $g = 0.4$ 圓，直到倒數阻抗的實部為 1：

$$b_1 = +\sqrt{0.4 - 0.4^2} = +\sqrt{0.24} \approx 0.489898.$$

第一步：並聯電容，補上正電納

$$b_C = b_1 - 0.2 \approx 0.289898, \qquad B_C = b_C / Z_0 \approx 0.00289898\ \text{S}.$$

$$\boxed{C = \frac{B_C}{2\pi f_0} \approx 0.922774\ \text{pF}.}$$

加電容後 $y_1 = 0.4 + j0.489898$。取倒數：

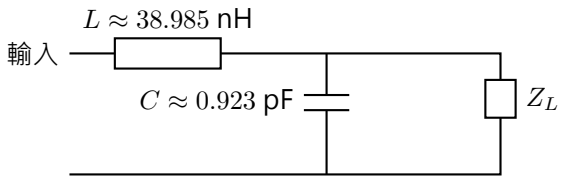
$$z_1 = \frac{1}{y_1} = 1 - j1.224745.$$

第二步：串聯電感，補上正電抗

所需 $X_L = 100(1.224745) \approx 122.4745\,\Omega$：

$$\boxed{L = \frac{X_L}{2\pi f_0} \approx 38.98484\ \text{nH}.}$$

所以 $z_{\text{in}} = z_1 + j1.224745 = 1$，$Z_{\text{in}} = 100\,\Omega$。



影片用圖上約 $b_1 = 0.5$ 讀值，得到約 0.95 pF 的並聯電容；本頁採精確交點重算，避免將讀圖近似當成唯一精確答案。

核心觀念　沿等電導圓到達 $r = 1$ 圓後，再沿等電阻圓到中心：每顆元件只負責其中一步。

7．第二個解：先並聯 L，再串聯 C

影片對照：約 68:00 - 75:00

相同的 $g = 0.4$ 圓，與目標 $r = 1$ 圓有另一個交點：

$$b_1 = -\sqrt{0.24} \approx -0.489898.$$

原電納 $b_L = +0.2$，因此所需並聯增量：

$$b_p = b_1 - 0.2 \approx -0.689898.$$

第一步：並聯電感提供負電納

並聯電感的正規化電納 $b_p = -Z_0/(\omega L)$，所以

$$\boxed{L = \frac{Z_0}{\omega |b_p|} \approx 46.13869 \text{ nH}.}$$

加入後 $y_1 = 0.4 - j0.489898$，倒數為

$$z_1 = 1 + j1.224745.$$

第二步：串聯電容提供負電抗

要補 $x_s = -1.224745$，故

$$\boxed{C = \frac{1}{\omega Z_0 (1.224745)} \approx 2.598989 \text{ pF}.}$$

兩者合成後 $Z_{\text{in}} = 100\,\Omega$。影片讀圖得到約 45.5 nH 與 2.61 pF，與精確代數值略有差異；皆須按原元件值重算掃頻結果。

同一個中心頻率匹配，不保證整段頻率都相同

影片將負載近似為 $200\,\Omega$ 電阻串聯約 3.18 pF 電容，比較兩個解的頻率反射。若採此模型：

$$Z_L(f) = 200 - \frac{j}{2\pi f C_L}, \qquad C_L = \frac{1}{2\pi f_0 (100)} \approx 3.1831 \text{ pF}.$$

每個頻率須同時更新負載與匹配元件。例如第一解：

$$Z_{\text{in},1}(f) = \frac{1}{1/Z_L(f) + j2\pi f C_1} + j2\pi f L_1.$$

第二解：

$$Z_{\text{in},2}(f) = \frac{1}{1/Z_L(f) + 1/(j2\pi f L_2)} + \frac{1}{j2\pi f C_2}.$$

再算 $\Gamma(f) = (Z_{\text{in}}(f) - 100)/(Z_{\text{in}}(f) + 100)$，以同一門檻比較頻寬。影片例子的兩解差異不大；不能將此結論當成所有複數負載、所有模型的定律。

核心觀念 兩個解來自同一個等電導圓的兩個交點；中心匹配要驗算，頻寬要另做掃頻。

8．八種拓樸與實體元件的限制

影片對照：約 75:00 - 94:50

影片列出 L 型元件排列與各自能匹配的阻抗範圍。反射平面上的可達範圍來自元件移動方向與交點是否存在，而不是只背「兩顆元件總是能匹配任何負載」。

先選位置，再選 L 或 C

- 並聯先：檢查正規化負載導納 $0 < g \leq 1$，找兩個 b_1 解。
- 串聯先：檢查正規化負載阻抗 $0 < r \leq 1$，找兩個 x_1 解。
- 所需串聯 $X > 0$ 選 L、$X < 0$ 選 C。
- 所需並聯 $B > 0$ 選 C、$B < 0$ 選 L。

有些負載的兩步都需要同類元件。負載若完全沒有實部、不能接受實功率，不能用理想無損電抗將它變成會吸收全部入射功率的正電阻。

集總匹配的優點與限制

影片提到尺寸小、元件值易調整；也指出元件值離散、高頻寄生與可用頻率限制。頻寬不能只看拓樸名稱，還與阻抗變換大小、負載的頻率模型及元件 Q 值有關。

真實電容：高頻不一定仍是容性

簡化模型包含理想電容、串聯電阻 ESR、引線與封裝寄生電感 ESL，另可能有漏電支路。忽略漏電時：

$$Z_C \approx R_s + j\omega L_s - \frac{j}{\omega C}.$$

自諧振附近 $\omega L_s = 1/(\omega C)$，阻抗接近 R_s；更高頻可能呈感性。不能只拿標稱 pF 值代入理想公式。

真實電感：繞線間有寄生電容

電感與其串聯電阻，會與寄生並聯電容形成自諧振；附近阻抗可能達到峰值，再往高頻可能呈容性。理想模型的 $j\omega L$ 不會一直有效。 **補充解說 / 重算例題：**在適用頻帶，常以 $Q_L \approx \omega L/R_s$、$Q_C \approx 1/(\omega C R_s)$ 描述耗損，但實際匹配需包含焊墊、接地回路與封裝模型。無反射、低匹配損耗與高輻射效率仍要分別確認。

核心觀念 先以理想元件解出設計，再用實際元件與佈線模型驗證；良好的中心讀值不能取代實際頻帶分析。

9．五題自測與答案

先選好拓樸與操作方向，再計算元件值。

1. 用 $\lambda/4$ 線將 $200\,\Omega$ 負載匹配到 50 Ω。需多少 Z_t？若線內 $v_p = 2 \times 10^8$ m/s、$f_0 = 1$ GHz，長度多少？
2. $\lambda/4$ 變壓器在輸入端無反射，是否代表其負載端也沒有局部反射？為什麼？
3. $z_L = 2 - j1$。求 y_L；若先並聯電納，再串聯電抗，兩個中間交點的 b_1 是多少？
4. 100 Ω 系統、500 MHz，將 $200 - j100\,\Omega$ 匹配到主線。第一解從負載往源端，需要什麼元件及約多少值？
5. 電容的工作頻率高於其自諧振，是否一定仍能提供負電抗？理想匹配的中心頻率與實際可用頻寬，是否只需驗證其中一個？

答案與檢查點

1. $Z_t = \sqrt{50(200)} = 100\,\Omega$；$\ell = v_p/(4f_0) = 5$ cm。波長使用線內速度。
2. 不代表。$Z_t \neq R_L$ 時，末端仍反射；整段線變換後從主線看到 50 Ω，故該輸入參考面總反射為零。
3. $y_L = 0.4 + j0.2$；$b_1 = \pm\sqrt{0.24} \approx \pm 0.489898$。兩個交點的倒數阻抗實部都為 1。
4. 先在負載並聯 $C \approx 0.922774$ pF，再於源側串聯 $L \approx 38.98484$ nH。加完後 $y_1 = 0.4 + j0.489898$，取倒數為 $1 - j1.224745$，再消除電抗。
5. 不一定，可能已呈感性。中心匹配與頻寬都需驗證；實際元件寄生、負載掃頻模型與線損都會影響結果。

設計速記

$$Z_t = \sqrt{Z_0 R_L}, \qquad b_1 = \pm\sqrt{g - g^2}, \quad b_p = b_1 - b, \quad x_s = b_1/g.$$

$$L_{\text{series}} = X/\omega, \quad C_{\text{series}} = 1/(\omega|X|),$$

$$C_{\text{shunt}} = B/\omega, \quad L_{\text{shunt}} = 1/(\omega|B|).$$

最後兩行應按正、負號選對元件；不要把負數直接當成實體電感或電容的標稱值。 **下一單元：**用開路、短路傳輸線殘段提供所需電抗或電納，取代集總匹配元件。